Solución de la pregunta 25

FÍSICA · ONDAS · ESPECTROS ATÓMICOS

(Nivel electivo)
Al calentar hidrógeno, este emite luz solo en ciertas longitudes de onda (líneas brillantes). ¿Qué explica este espectro discontinuo?

A) Los electrones giran en órbitas de cualquier radio

B) El hidrógeno refleja la luz del ambiente

C) Los electrones solo pueden ocupar niveles de energía definidos y emiten fotones al bajar de nivel

D) Los protones emiten luz al vibrar

Respuesta correcta: C

PASO A PASO

1. **Niveles**
   Energía cuantizada.
2. **Transición**
   $\Delta E = hf$.
3. **Líneas**
   Solo ciertas f posibles.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Eso daría un espectro continuo.

B) Es emisión, no reflexión.

D) La emisión se debe a transiciones electrónicas.

Idea clave. Base del modelo de Bohr.